

Guía de las visuales y los formatos de la Sesión 2

Cómo leer cada herramienta y cómo diligenciar los formatos F-13 a F-20

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana

Unidad 2 — Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración

Marco de referencia: TOGAF® Standard, 10th Edition · Lenguaje de modelado: ArchiMate 3.2

Septiembre de 2026

1. Para qué sirve esta guía

Esta guía acompaña la Sesión 2 y el trabajo fuera de clase que sigue. Tiene dos partes que se usan en momentos distintos:

- **La primera** explica cómo leer cada una de las siete herramientas interactivas de la unidad: qué están mirando ustedes cuando abren cada una, qué preguntas responde y cuál es el error de lectura que hace que la herramienta no sirva de nada.
- **La segunda** explica cómo diligenciar los ocho formatos, campo por campo, con un ejemplo resuelto y con los errores que invalidan cada campo.

Úsenla de esta manera: en la sesión, abierta al lado de la herramienta; después de la sesión, abierta al lado del formato que estén llenando.

Una advertencia que vale por toda la guía. Los formatos no son un trámite: son el borrador del informe de la Actividad 2.2. Cada campo que ustedes llenan aquí es un párrafo que no van a tener que escribir después, y cada campo que dejan vacío es una pregunta que el docente les va a hacer en la retroalimentación.

Qué se entrega en la Actividad 2.2. Es grupal, de 3 a 4 integrantes, y vale el 30 % de la nota. Se entrega un repositorio de arquitectura con (a) los diagramas ArchiMate exportados como imagen (PNG o PDF) y (b) un informe de evaluación arquitectónica en PDF de máximo 20 páginas, en norma APA 7. Las lecturas previas, de la Actividad 2.1, son la especificación de ArchiMate 3.2 (capítulos 1 a 3) y el capítulo 6 de Lankhorst (2017), sobre ATAM.

2. Mapa: qué herramienta, qué formato, qué momento

Las siete herramientas de la unidad están en la carpeta `interactivos/` del repositorio de la Sesión 2. Son autocontenidas: se abren con doble clic desde esa carpeta, sin instalar nada y sin conexión a internet. También están publicadas en GitHub Pages: la [portada del repositorio](#) las reúne todas, y la dirección de cada una es

https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S2_Modelado_y_Decision/interactivos/ seguida del nombre del archivo.

Herramienta y archivo	Momento	Formato que alimenta	Criterio de la rúbrica 2.2
Las cuatro vistas de Red Salud Andina <code>vistas_archimate_red_salud.html</code>	Concepto 1 · min 11-16, proyectada, y en las salas de la Actividad 2.2, parte 1	F-13	Vistas ArchiMate (2,0)
ArchiMate 3.2 Interactivo <code>archimate_interactivo.html</code>	Consulta asincrónica, al lado de Archi	Modelado de las cuatro vistas en Archi	Vistas ArchiMate (2,0)
Escenarios ATAM Interactivo <code>atam_escenarios_interactivo.html</code>	Actividad 2.2, parte 2 · min 80-98, la usan los grupos	F-14, F-15 y F-16	Evaluación ATAM y trade-offs (1,5)
C4 Model Interactivo <code>c4_model_interactivo.html</code>	Consulta asincrónica	F-17 (nivel donde vive la decisión)	Integración y deuda (1,0)
Costura de integración Interactivo <code>costura_integracion_interactivo.html</code>	Trabajo asincrónico	F-17 (patrón, contrato, garantías y acoplamiento)	Integración y deuda (1,0)
Wardley Map Interactivo <code>wardley_map_interactivo.html</code>	Consulta asincrónica	F-17 (posición evolutiva)	Integración y deuda (1,0)
Deuda arquitectónica Interactivo <code>deuda_arquitectonica_interactivo.html</code>	Trabajo asincrónico	F-18	Integración y deuda (1,0)

Dos apoyos que no están en esa carpeta. La rueda del ADM es la herramienta de la Sesión 1 (`togaf_adm_interactivo.html`, en la carpeta `interactivos/` del repositorio de la Sesión 1, publicada en [GitHub Pages](#)); se usa al inicio de la sesión, min 4-6, para ubicar cada concepto en su fase. En el deck, las diapositivas D6 y D7 muestran el F-13 diligenciado y comparado, y la D12 y la D13, el F-14 y el F-16.

Dos casos y un recorrido resuelto. ArchiMate, C4 y Wardley abren con Banco Colombia Digital, el caso transversal del curso, y traen arriba un selector «Caso del ejemplo» para cambiar a Red Salud Andina; con `?caso=red-salud` al final de la dirección abren directamente en ese caso. Las siete herramientas están recorridas paso a paso con Red Salud Andina en [Recorridos resueltos de las herramientas](#), y el caso completo está en el [dossier de Red Salud Andina](#).

3. Cómo leer las herramientas

Van en el orden en que se usan en la unidad, que es el mismo del paso a paso del repositorio.

3.1 Las cuatro vistas de Red Salud Andina · [vistas_archimate_red_salud.html](#)

Qué están mirando. Un ejemplo trabajado de la Actividad 2.2 sobre el caso de respaldo: las cuatro vistas —motivación y estrategia; negocio; aplicación y tecnología; implementación y migración— y una pestaña de contraejemplos. Cada vista trae encima una franja con su *stakeholder*, su *concern*, su punto de vista, su fase del ADM y la decisión que habilita.

Qué buscar.

- **Cómo se encadenan.** El servicio de negocio «Consulta de historia clínica unificada» aparece en las vistas 1, 2 y 3; en la 3 lo sirve el servicio de aplicación. En la vista 3, el objeto de datos «Registro de identidad» realiza el objeto de negocio «Identidad del paciente» de la vista 2, y en la vista 4 el componente «Índice maestro de pacientes» realiza el entregable «Índice maestro en producción». Esa trazabilidad es lo que la rúbrica llama vistas «relacionadas y coherentes entre sí»; el modelo de Archi del caso (41 elementos y 39 relaciones) la trae armada.
- **Dónde está la costura.** En la vista 3 va en lo nuevo —índice maestro de pacientes y adaptador de integración—, no encima de los dos HIS.
- **Qué deja de existir.** En la vista 4, el recuadro de la conciliación manual que desaparece y la deuda que queda viva después de T+2.

El error de lectura que hay que evitar. Copiar las vistas. Se copia la estructura —la franja, la marca de dónde duele, el encadenamiento—, no el contenido: su organización es otra. Los tres contraejemplos (la vista que es un inventario, la costura en el lugar equivocado y los productos en lugar de bloques de arquitectura) son los errores que más se repiten.

Qué produce. Las cuatro filas del F-13.

3.2 ArchiMate 3.2 Interactivo · [archimate_interactivo.html](#)

Qué están mirando. El catálogo del lenguaje con el que van a escribir su modelo, con los elementos poblados por el caso Banco Colombia Digital (core T24, Kubernetes en Azure, Kafka). No es un modelo de ejemplo: es un diccionario navegable.

Cómo se navega. Los elementos están agrupados por capa. Al hacer clic en uno aparecen cuatro cosas: la definición según la especificación, el ejemplo en el banco, las relaciones principales de ese elemento y por qué importa. Las cuatro se leen juntas; la definición sola no alcanza para decidir si un elemento es el que ustedes necesitan.

Qué buscar, en este orden.

1. **La capa de motivación primero.** Es la que se salta todo el mundo y la que le habla a la dirección. Fíjense en la diferencia entre una meta («70 % de clientes digitales activos»), un impulsor externo («Circular SFC 007») y un principio («API-First»). El principio es el único de los tres que **restringe**: si un principio suyo no descarta ninguna alternativa, no era un principio.
2. **La distinción actor / rol en la capa de negocio.** «Cliente Persona Natural» es un actor: existe en el mundo. «Titular de Cuenta» es un rol: es la función que ese actor

cumple en un momento dado. Modelar solo actores pierde información; modelar solo roles impide saber a quién le está pasando algo.

3. **Las tres relaciones que van a usar todo el tiempo:** realización (algo hace posible algo de otra capa), asignación (un elemento activo ejecuta un comportamiento) y composición (algo está hecho de partes que no existen fuera del todo).

El error de lectura que hay que evitar. Usar la herramienta como catálogo de figuras bonitas y escoger elementos por parecido visual. La pregunta que resuelve casi todas las dudas es: ¿esto es algo que actúa, algo que se hace, o algo sobre lo que se actúa? Activo, comportamiento, pasivo. Esa tríada es la columna del lenguaje y sobrevive intacta en ArchiMate 4.

Qué produce. Los elementos y las relaciones de las cuatro vistas que modelan en Archi, cada una con **al menos 5 elementos**.

Nota sobre la versión. La herramienta enseña ArchiMate 3.2, que es lo que implementa Archi 5.10 (liberado el 3 de septiembre de 2026) y la versión en la que se entrega la Actividad 2.2. The Open Group publicó ArchiMate 4 el 27 de abril de 2026, y el lenguaje pasó de 60 a 42 conceptos, según el conteo de Bizzdesign (2026); The Open Group habla de pasar de algo más de 60 a unos 40. Los cambios están en la lámina D12 del deck. Modelar en 3.2 hoy es una decisión legítima que debe quedar declarada en una línea en la sección de método de su informe.

3.3 Escenarios ATAM Interactivo · [atam_escenarios_interactivo.html](#)

Qué están mirando. Tres pestañas encadenadas sobre el caso Red Salud Andina: el constructor de escenarios de calidad (F-14), el árbol de utilidad (F-15) y el comparador de alternativas de la Fase E (F-16). Lo que registran en la primera aparece en las otras dos. El botón «Empezar con el caso del grupo» vacía el caso para trabajar el suyo.

Qué buscar.

- **Las reglas que la herramienta hace cumplir.** No deja registrar un escenario sin una medida de respuesta con cifra y unidad, o con percentil, ni cerrar la decisión mientras alguna de las dos alternativas no tenga la renuncia completa: qué se pierde, cuánto vale y a quién le duele.
- **Riesgos y no-riesgos por alternativa.** Cada alternativa trae los riesgos que pone en juego y los no-riesgos que sostiene, cada uno atado a un escenario (E1, E2...). Si los dejan vacíos, la herramienta avisa: la rúbrica los exige para la nota máxima.
- **Los escenarios que no son de rendimiento ni de disponibilidad:** evolubilidad (mantenibilidad) (ningún consumidor requiere despliegue cuando una sede cambia el esquema de su evento), costo de operación (≤ 350 COP por atención integrada en el pico de facturación de fin de mes) y componente de IA ($p_{95} \leq 3$ s; exactitud ≥ 85 % contra un conjunto de evaluación versionado).

El error de lectura que hay que evitar. Creer que la herramienta elige. No elige: compara las dos alternativas contra los mismos escenarios y deja la decisión, y su justificación, al grupo. Un semáforo todo en verde para la alternativa preferida es la señal de una alternativa de paja.

Qué produce. Los **F-14**, **F-15** y **F-16**, y un resumen en texto plano para pegar en el informe.

3.4 C4 Model Interactivo · [c4_model_interactivo.html](#)

Qué están mirando. La misma arquitectura a cuatro niveles de acercamiento. La herramienta existe para mostrarles algo que su vista de aplicación en ArchiMate no puede mostrar sola: que la decisión de integración no se ve a cualquier nivel de zoom.

Cómo se navega. Se entra por el nivel de contenedor y se baja haciendo clic en un contenedor para ver sus componentes internos. Cada panel trae, además del detalle, la razón de esa arquitectura y su relación con los otros marcos.

Qué buscar.

Nivel	Qué se decide aquí	Qué hacer con él en su trabajo
1 · Contexto	El alcance: qué queda dentro y qué fuera	Es la primera figura del informe. Sus dos alternativas se ven iguales en este nivel
2 · Contenedor	Los límites y la integración	Aquí vive la decisión de la Unidad 2. Dibujen aquí las dos alternativas, una al lado de la otra
3 · Componente	Las garantías: idempotencia, orden, reintentos	Dibujen solo los componentes del contenedor de la costura. Son la evidencia de que entendieron el costo
4 · Código	Nada que decidir en arquitectura empresarial	No va en el informe

El detalle que hay que mirar sí o sí. Dentro del servicio de pagos hay un componente llamado guarda de idempotencia. Está ahí porque cuando ustedes eligen integrar por mensajería o por eventos aceptan que un mensaje puede llegar dos veces, y esa letra pequeña no se paga en el diagrama de contenedores: se paga en un componente que alguien tiene que construir, probar y mantener. Las decisiones se toman en el nivel 2 y se pagan en el nivel 3.

El error de lectura que hay que evitar. Mezclar C4 y ArchiMate en un mismo diagrama. El nivel 2 del C4 y la vista de aplicación de ArchiMate miran lo mismo en dos idiomas distintos. El entregable se construye en ArchiMate; el C4 es la lente con la que ustedes verifican que su vista tiene resolución suficiente para sostener una decisión.

Qué produce. La fila del **F-17** que dice en qué nivel vive su decisión, y la lista de componentes que hay que dibujar.

3.5 Costura de integración Interactivo · [costura_integracion_interactivo.html](#)

Qué están mirando. Las cuatro formas de resolver una costura de integración —API síncrona, mensajería punto a punto con *outbox*, *event streaming* y capa de agentes—, presentadas como SBB candidatos de la Fase E. Las cuatro fichas tienen los mismos siete campos en el mismo orden, para compararlas campo por campo, y cada una trae un diagrama de flujo que marca dónde vive la garantía (✓) y dónde está el punto de falla (×).

Qué buscar.

- **Los seis requisitos de interoperabilidad**, iguales para las cuatro opciones: cuáles satisface cada una, cuáles rompe y cuáles quedan condicionados.

- **El acoplamiento en cuatro dimensiones:** temporal, de disponibilidad, de esquema y de destino. «Bajo acoplamiento» no es una respuesta.
- **La tabla final, «De esta herramienta a la ficha F-17»**, que dice de dónde sale cada campo del formato y cuáles tienen que completar ustedes.

El error de lectura que hay que evitar. Elegir la opción que suena más actual. La herramienta lo muestra con un caso: para la consulta de la historia unificada ($p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes), el *event streaming* es la peor elección, porque no responde preguntas. Esa consulta la sostiene la API síncrona; el *streaming* tiene su lugar en otra costura de la misma red, la de la atención cerrada, donde sostiene evolucionabilidad.

Qué produce. Los campos de patrón, contrato, garantías, acoplamiento y «quién falla cuando falla» del **F-17**.

3.6 Wardley Map Interactivo · [wardley_map_interactivo.html](#)

Qué están mirando. Un mapa donde cada componente de la arquitectura está ubicado en dos ejes: hacia arriba, qué tan visible es para el usuario; hacia la derecha, qué tan evolucionado está. Las cuatro etapas de evolución son génesis, a medida, producto y *commodity*.

Cómo se navega. Al hacer clic en un nodo aparecen su posición en la curva, qué hace, la decisión estratégica que corresponde a esa posición y el movimiento esperado.

Qué buscar.

- **Autenticación / IAM** está a la derecha, entre producto y *commodity*: hay veinte proveedores maduros y nadie gana un cliente por tener identidades propias.
- **Experiencia de usuario diferenciadora** está a la izquierda, a medida: es donde la organización compete.
- **IA agéntica** está en génesis: todavía no hay producto estable, así que quien la necesita la construye.

La regla que se extrae, y que se puede aplicar mañana en el trabajo. Se construye lo que está a la izquierda y se consume lo que está a la derecha. Construir un *commodity* es quemar presupuesto en algo que no diferencia; comprar lo que está en génesis es imposible, porque el producto no existe.

Lo que esto les resuelve en su reto. Si una de sus dos alternativas propone construir un componente que ya es *commodity*, esa alternativa **se descarta por posición**, no por gusto y no por jerarquía. Es un argumento que un comité entiende y que no depende de la opinión de nadie.

Los dos matices que no hay que perder.

1. **El movimiento.** Todo componente se desplaza hacia la derecha con el tiempo. Una decisión madura incluye la fecha en la que hay que volver a mirarla.
2. **La inercia.** Contratos vigentes, licencias pagadas y personas cuyo cargo depende de operar algo impiden ese movimiento. La inercia no se vence con un diagrama: se administra sabiendo dónde está.

El error de lectura que hay que evitar. Leer la posición de la IA agéntica como una invitación a usarla. Génesis significa frontera, y en la frontera se cae más gente: si su alternativa incluye un componente en génesis, su escenario de calidad tiene que ser **más** exigente, no menos.

Qué produce. La columna de posición evolutiva del **F-17** y la decisión de construir o consumir para cada componente de la costura.

3.7 Deuda arquitectónica Interactivo · [deuda_arquitectonica_interactivo.html](#)

Qué están mirando. Un registro de deuda que calcula. Cada partida lleva su principal (qué quedó a medias y cuánto costaría pagarlo hoy), su interés mensual con cifra, su estrategia y su responsable; la herramienta calcula el vencimiento y dibuja la gráfica del cruce.

Qué buscar.

- **El vencimiento se calcula, no se escribe.** Es el primer mes en que el interés acumulado **alcanza** el costo de pagar la deuda hoy. Con 1.800 horas-persona de costo y 120 horas-persona al mes de interés, vence en el mes 15.
- **La cartera, no la partida.** Cada partida lleva una sola estrategia —pagar, refinanciar o declarar—, pero la cartera completa debe usar **al menos dos**, como pide la Actividad 2.2. El orden de la tabla es el orden de pago: primero la que vence primero.
- **La deuda del propio curso**, declarada: modelar en ArchiMate 3.2 cuando el estándar publicado es ArchiMate 4. Es el ejemplo de cómo se declara una deuda sin convertirla en excusa.

El error de lectura que hay que evitar. Dejar el interés sin cifra, o en cero, «porque no se sabe». La herramienta no lo acepta: si no hay certeza, se escribe un rango (por ejemplo, 80-120) y se calcula con el punto medio.

Qué produce. Las filas del **F-18** y un texto para pegar en el informe.

4. Cómo diligenciar los formatos

Los ocho formatos siguen la numeración de la Unidad 1, que terminó en F-12, y en blanco están en `documentos/3_como_se_hace/AREM_S2_Instrumentos.pdf`. Cada ficha trae un ejemplo resuelto con el caso Red Salud Andina y las mismas cifras de las herramientas.

F-13 · Catálogo de vistas y puntos de vista

Para qué existe. Para que ninguna vista entre al informe sin saberse a quién le habla y qué decisión habilita. Es el formato que previene la falla más común de la unidad: **modelar bonito**. Se llenan al menos cuatro fichas, una por familia: motivación y estrategia · negocio · aplicación y tecnología · implementación y migración.

Cómo se llena, campo por campo.

Campo	Qué va aquí	Qué lo invalida
<i>Stakeholder</i> (actor interesado)	Una persona o un cuerpo colegiado concreto de la organización	«Los interesados», «la organización», «el equipo»
<i>Concern</i> (interés)	Lo que le preocupa a ese <i>stakeholder</i> , en sus términos, no en los de ustedes	Un objetivo del proyecto disfrazado de preocupación
Punto de vista (<i>viewpoint</i>)	Qué tipos de elemento se muestran y cuáles no	Dejarlo vacío, o repetir el nombre de la vista
Nombre de la vista (<i>view</i>)	Una frase que diga qué se está mirando	«Vista de negocio», «Vista de aplicaciones»: son categorías, no nombres
Fase del ADM	B, C o D; E/F para la vista de implementación y migración	Una fase que no corresponde a lo que la vista muestra: B para una vista de aplicaciones, o B, C o D para la de implementación y migración
Capa ArchiMate	Motivación, estrategia, negocio, aplicación, tecnología, o implementación y migración	Confundirla con las cuatro capas del curso (§ 5)
Elementos mínimos	Al menos 5 elementos, con sus relaciones	Menos de 5, o elementos sin relaciones que digan algo
ABB que la componen	Los bloques de arquitectura, independientes de producto	Nombres comerciales de productos
Decisión que habilita	La decisión concreta que alguien toma mirando esto	«Entender cómo funciona»: eso es documentación
Supuestos declarados	Lo que no pudieron verificar y asumieron	Dejarlo vacío. Sale de su F-12 de la Unidad 1

Ejemplo resuelto (vista 3 de `vistas_archimate_red_salud.html`).

Stakeholder: equipo de arquitectura y comité de inversión · *Concern*: qué sistemas tendrían que hablarse, y por dónde · Punto de vista: aplicación con su sustrato tecnológico · Vista: «qué se pone entre los dos HIS para una historia única» · Fase: C y D · Capa: aplicación y tecnología · Elementos (11): los dos HIS, el índice maestro de pacientes, el adaptador de integración, el registro de identidad, el servicio de consulta unificada, tres nodos y, encadenados desde la vista 2, el servicio de negocio de consulta y la identidad del paciente · ABB: índice maestro de pacientes, adaptador de integración · Decisión: qué se pone en la costura (Fase E) · Supuesto: el HIS adquirido expone una API de consulta (sin verificar).

La prueba de una vista. Si la borran, deja una decisión sin sustento. Si al agregarle un elemento no cambia de significado, no es una vista: es un inventario.

F-14 · Ficha de escenario de calidad

Para qué existe. Para que la decisión se sustente en algo verificable, y no en escenarios sin métrica.

El atributo, los seis campos canónicos y los dos que agrega el curso.

Campo	Qué va aquí
Atributo de calidad	Disponibilidad · rendimiento · evolubilidad · costo · IA · seguridad
Fuente del estímulo	Quién o qué origina el evento
Estímulo	Qué ocurre exactamente
Artefacto	Sobre qué parte del sistema ocurre
Entorno	En qué condiciones. Siempre el pico, nunca el promedio
Respuesta	Qué debe hacer el sistema
Medida de respuesta	El número con el que se verifica que lo hizo
Umbral (curso)	El valor que separa aceptable de inaceptable, aprobado por negocio
Cómo se verifica (curso)	La prueba automática que lo comprueba sin preguntarle a nadie

Ejemplo resuelto.

Atributo: rendimiento · Fuente: médico tratante · Estímulo: consulta la historia clínica unificada de un paciente con atenciones en 6 sedes · Artefacto: servicio de consulta de la historia clínica unificada · Entorno: carga pico de consulta externa · Respuesta: devuelve la historia consolidada · Medida: $p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes · Umbral: $p95 \leq 1,5$ s, aprobado por la dirección médica · Verificación: traza distribuida con OpenTelemetry, percentil por *endpoint*.

Reglas de diligenciamiento.

- **Al menos tres escenarios, no treinta:** disponibilidad, rendimiento y evolubilidad, los tres que pide la Actividad 2.2 en la plataforma. Tres escenarios de rendimiento son un solo escenario repetido.
- **Mantenibilidad es evolubilidad.** La guía institucional dice mantenibilidad; en el curso se llama **evolubilidad**: cuánto cuesta cambiar una pieza sin obligar a cambiar las demás. Es el mismo requisito.
- **Percentil, no promedio:** el promedio esconde los casos que hacen que la gente abandone el sistema. Y si el umbral no lo confirmó nadie de negocio, declárenlo como supuesto.

Lo que invalida la ficha. Una medida sin cifra ni unidad. «El sistema debe ser rápido» no se puede verificar ni incumplir: no obliga a nada.

Los escenarios de costo de operación y de componente de IA son opcionales: se agregan solo si el caso los necesita.

- **Costo de operación:** en el pico de facturación de fin de mes, costo por atención integrada ≤ 350 COP, sin escalamiento manual. Se instrumenta etiquetando los recursos por capacidad.

- **Componente de IA:** un modelo no se prueba, se evalúa. Resumen de la historia clínica: $p95 \leq 3$ s; exactitud ≥ 85 % contra un conjunto versionado; si el modelo no responde, historia sin resumen.

F-15 · Árbol de utilidad

Para qué existe. Para elegir cuáles escenarios merecen análisis profundo. Es el paso que la rúbrica exige completo.

Cómo se llena. Tres niveles: atributo de calidad → refinamiento → escenario. Cada escenario en la hoja lleva dos valoraciones, en escala alta / media / baja: importancia para el negocio y dificultad técnica.

Ejemplo resuelto: dos hojas del árbol del caso.

Atributo	Refinamiento	Escenario (F-14)	Importancia	Dificultad	¿Alta / Alta?
Disponibilidad	Continuidad de la atención ante la caída del HIS de una sede	E1 · cero atenciones perdidas; conciliación ≤ 15 min	Alta	Alta	Sí: evaluación profunda
Costo de operación	Costo unitario de integración bajo picos de volumen	E4 · ≤ 350 COP por atención integrada en el pico de fin de mes	Media	Media	No

Cómo se lee el resultado. Solo las hojas Alta / Alta merecen evaluación profunda; las demás se documentan, pero no se evalúan a fondo.

Lo que invalida el árbol. Que tenga una sola valoración por hoja, o que todas las hojas queden Alta / Alta: un árbol donde todo es Alta / Alta no priorizó nada.

F-16 · Ficha comparativa de alternativas y declaración de renuncia

Para qué existe. Es el corazón del reto y el formato donde se cae la mayoría de los grupos. Previene dos fallas: la alternativa de paja y el trade-off convertido en lista de pros y contras. La Actividad 2.2 pide los trade-offs «en cada caso»: por eso los riesgos y la renuncia se escriben para las dos alternativas, no solo para la elegida.

Estructura.

Campo	Qué va aquí	Qué lo invalida
Alternativa A / B	Una frase cada una. Son SBB candidatos de la Fase E	Que una sea obviamente peor
Prueba de viabilidad de la descartada	Qué tendría que ser verdad del contexto para que la descartada fuera la mejor	No encontrarlo: entonces es de paja y hay que buscar otra
Comportamiento frente a cada escenario	Semáforo con una línea de justificación por escenario, para cada alternativa	Semáforo sin justificación
Riesgos y no-riesgos	Para cada alternativa: los riesgos que pone en juego y los no-riesgos que sostiene, cada uno atado a un escenario	Dejarlos vacíos, o escribirlos para una sola alternativa
Qué se gana y renuncia	Para cada alternativa: qué se gana frente a la otra, y qué se pierde · cuánto vale, con cifra o rango · a quién le duele	Que falte cualquiera de las partes en cualquiera de las dos alternativas
Puntos de sensibilidad	El parámetro del que depende cada alternativa, y el supuesto que, si cambia, cambia la decisión	Dejarlo vacío
Evidencia que invalidaría la decisión	Qué tendría que aparecer para que hubiera que revisarla	Dejarlo vacío
Fecha de revisión	Cuándo hay que volver a mirarla: todo componente se mueve hacia la derecha	Dejarla vacía

La prueba de la renuncia, en una pregunta. ¿Quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón? Si la respuesta es «nadie», no evaluaron nada: escribieron una justificación.

Cuando las alternativas difieren sobre todo en costo. ATAM dice qué escenarios sostiene cada alternativa, pero no cuál conviene pagar. Si el comité pregunta cuánto vale cada camino, complementen ATAM con **CBAM** (*Cost-Benefit Analysis Method*; Bass et al., 2003), que pone valor esperado y costo a cada alternativa.

Ejemplo resuelto sobre el caso de respaldo. La decisión: cómo cumplir la promesa pública de historia clínica única en las 24 sedes de Red Salud Andina. La toma el Comité de TI.

Campo	A · Capa de integración con índice maestro de pacientes (MPI) sobre HIS-CORE y HIS-NORTE	B · Migrar las 6 sedes adquiridas a HIS-CORE y apagar HIS-NORTE antes de que venza su contrato en 2027
Riesgos	Si el umbral de emparejamiento del MPI queda mal calibrado, aparecen historias mezcladas o duplicadas (E2). El resumen clínico compone datos de dos HIS con modelos distintos, y la exactitud puede quedar por debajo del 85 % (E5)	Migrar las 6 sedes antes de 2027 concentra el corte en una ventana corta (E1). Si HIS-CORE se dimensiona para la carga promedio, el pico de facturación de fin de mes de las 24 sedes puede superar los 350 COP por atención (E4)
No-riesgos	Cada HIS queda detrás de su adaptador con modo degradado: la caída de una sede no se propaga (E1). Los contratos de eventos versionados absorben el cambio de una sede sin redespargar consumidores (E3)	La historia queda en una sola base con un modelo de datos común: la consulta no cruza sistemas (E2). El asistente de resumen lee una sola historia normalizada (E5)
Qué se gana	Resultados visibles en meses, sin detener la operación de ninguna sede	Una sola historia y un solo modelo de datos; desaparecen HIS-NORTE y su contrato
Renuncia · qué se pierde	Una fuente única de verdad: la historia sigue viviendo en dos HIS y su unidad depende del MPI	La continuidad operativa de las 6 sedes durante la migración y la autonomía de su sistema actual
Renuncia · cuánto vale (supuesto)	Supuesto declarado para el ejemplo (el dossier no trae la cifra): entre 150 y 250 horas-persona al mes para operar dos contratos de soporte, adaptadores, MPI y bus de eventos, más renovar el contrato de HIS-NORTE en 2027. Validarlo con la Gerencia de tecnología (CIO) es parte del trabajo	Supuesto declarado para el ejemplo (el dossier no trae la cifra): entre 2 y 4 semanas de productividad reducida por sede durante el corte, con 20 % a 30 % menos atenciones diarias de consulta externa en cada una. Validarlo con la dirección de operaciones es parte del trabajo
Renuncia · a quién le duele	A la Gerencia de tecnología (CIO), que sigue cargando con el sistema que quería apagar	Al personal asistencial y de admisiones de las 6 sedes, que cambia de sistema y de flujo de trabajo en plena operación
Punto de sensibilidad	La exactitud del emparejamiento del MPI	La calidad de los datos históricos de HIS-NORTE y la ventana de corte de cada sede

Elegida: A. Prueba de viabilidad de la descartada (B): si la convivencia de los dos HIS fuera a durar más de 30 meses, o si la Superintendencia Nacional de Salud exigiera un registro único con una trazabilidad que la capa de integración no garantiza, B sería la mejor. Punto de sensibilidad de la decisión: la duración de la convivencia; a los 18 meses presupuestados gana A, a 30 gana B. Evidencia que invalidaría la decisión: que la tasa de duplicados de paciente no baje del 2 % después del MPI. Fecha de revisión: antes de decidir la renovación del contrato de HIS-NORTE, en 2027. Las cifras de «cuánto vale» de este ejemplo son supuestos declarados: el dossier no las trae. En su informe, cada cifra que no venga de una fuente se declara como supuesto, con la fila del F-12 de la que sale.

F-17 · Ficha de la costura de integración

Para qué existe. Para que la estrategia de integración sea una decisión argumentada y no una preferencia tecnológica. La estrategia elegida (APIs, arquitectura orientada a eventos o mensajería) tiene que quedar dibujada en la vista ArchiMate de aplicación y justificada frente a las alternativas.

Campos.

Campo	Qué va aquí
Nivel de zoom donde vive la decisión	Normalmente el nivel 2 del C4, contenedor
Vista ArchiMate donde se dibuja	La vista de aplicación (vista 3 del F-13). Si no está dibujada ahí, no cuenta
Patrón elegido	Una de las cuatro opciones de la tabla siguiente, con el mismo nombre
Por qué no los otros patrones	Una línea por cada patrón descartado, atada a un escenario del F-14
Requisitos de interoperabilidad	De los seis de la herramienta, cuáles satisface y cuáles rompe
Contrato y versionado	OpenAPI, AsyncAPI 3.x (con registro de esquemas si es <i>event streaming</i>) o MCP, y cómo se versiona
Garantías	Idempotencia, orden, entrega, transaccionalidad
Acoplamiento resultante	Con precisión: temporal, de esquema, de disponibilidad. No «bajo acoplamiento»
Quién falla cuando falla	Y qué ve el usuario final
Posición evolutiva (Wardley)	De cada componente de la costura
Construir o consumir	La consecuencia de la posición anterior

Las cuatro opciones y lo que cuesta cada una.

Patrón	Contrato	Lo que gana	Lo que cuesta
API síncrona	OpenAPI	Simplicidad, consistencia inmediata	Acoplamiento temporal: si el otro no responde, ustedes tampoco
Mensajería punto a punto con <i>outbox</i>	AsyncAPI 3.x	Desacopla en el tiempo	Entrega «al menos una vez»: la idempotencia deja de ser opcional
<i>Event streaming</i>	AsyncAPI 3.x y registro de esquemas	Desacopla al emisor de sus consumidores	Esquema versionado en el registro; orden garantizado solo por partición
Capa de agentes	MCP: herramientas como contrato	El consumidor puede ser un agente	Límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación

La regla. No se elige el patrón más moderno: se elige el que sostiene los escenarios de calidad declarados en el F-14. Quien no declaró escenarios está eligiendo por moda, y lo va a defender con adjetivos.

Ejemplo resuelto: la consulta de la historia unificada (tomado de [costura_integracion_interactivo.html](#)).

Campo	Ejemplo
Nivel de zoom	Nivel 2 del C4: la costura está entre el servicio de consulta, el MPI, HIS-CORE y HIS-NORTE
Vista ArchiMate	Vista 3, aplicación y tecnología, con la costura marcada
Patrón elegido	API síncrona, con tiempo de espera por fuente y degradación a historia parcial. Sostiene el escenario de rendimiento: $p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes
Por qué no los otros patrones	Mensajería y <i>event streaming</i> no responden preguntas: no sostienen el $p95 \leq 1,5$ s con el dato vigente. La capa de agentes no aplica: quien consulta es el médico, no un agente
Requisitos de interoperabilidad	Satisface la semántica compartida (el id MPI se resuelve en la misma petición) y la sincronía de la respuesta. Rompe la tolerancia a la indisponibilidad del proveedor y «un mismo hecho para varios consumidores»
Contrato y versionado	OpenAPI 3.1 con la versión en la ruta (/v1). Un cambio incompatible exige /v2, que convive con /v1 hasta retirarla
Garantías	Respuesta confirmada dentro del mismo intercambio, validada contra el contrato. No garantiza la operación si el proveedor no está
Acoplamiento resultante	Temporal: total. De disponibilidad: multiplicativo (tres servicios al 99,5 % dan cerca de 98,5 %). De esquema: explícito en el contrato. De destino: el llamador conoce al proveedor o al <i>gateway</i>
Quién falla cuando falla	El servicio de consulta, de inmediato. Si HIS-NORTE no responde, el médico ve la historia sin los antecedentes de las sedes adquiridas, con un aviso
Posición evolutiva	API <i>gateway</i> : producto. Adaptador de HIS-NORTE: a medida
Construir o consumir	Se consume el <i>gateway</i> ; se construye el adaptador

El dilema detrás de la costura: reescribir o estrangular. Frente a un sistema heredado hay dos caminos: reemplazarlo de una vez o estrangularlo gradualmente detrás de una fachada que recibe el tráfico mientras el sistema viejo se apaga por partes (patrón *Strangler Fig*; Fowler, 2004). La costura que elijan decide cuál de los dos es posible. En el caso, la capa de integración de la alternativa A es esa fachada: con ella, incluso la migración de la alternativa B se puede hacer sede por sede; sin ella, solo queda el corte único.

F-18 · Registro de deuda arquitectónica

Para qué existe. Para que la deuda se escriba como una obligación con costo mensual, no como una lista de pendientes. Leída con TOGAF, la deuda arquitectónica puede entenderse como el conjunto de brechas del análisis de brechas (*Gap Analysis*) que se decide no cerrar en esta iteración.

Campos.

Campo	Qué va aquí
Elemento	La brecha que queda viva, tomada del análisis de brechas (<i>Gap Analysis</i>), con su dominio: B, C o D
Principal	Qué quedó a medias, en una frase
Costo de pagarla hoy	El principal en cifra, en la misma unidad que el interés
Interés mensual	Cuánto cuesta cada mes convivir con ello, en la unidad del principal. Si no hay certeza, un rango
Vencimiento	El primer mes en que el interés acumulado alcanza el costo de pagarla hoy. Se calcula, no se escribe
Estrategia	Pagar · refinanciar · declarar. Una por partida
Responsable	Una persona o un área concreta que responde por ella

Tres estrategias entre las que elegir en cada partida; la cartera completa debe usar al menos dos (la Actividad 2.2 lo exige).

- **Pagar:** hacer ahora el trabajo pendiente. El interés deja de correr.
- **Refinanciar:** aislarla detrás de un adaptador para que no se propague. No baja el principal; baja el riesgo de contagio. Es la más útil y la que menos se usa.
- **Declarar:** asumirla a conciencia: documentarla, presupuestar el interés, nombrar responsable y fijar cuándo se revisa.

Ejemplo resuelto: una cartera con dos estrategias (cifras de `deuda_arquitectonica_interactivo.html`).

Campo	Partida 1 · Red Salud Andina	Partida 2 · El propio curso
Elemento	Dominio C: las 6 sedes adquiridas operan con HIS-NORTE, no con HIS-CORE	Dominio C, con salvedad: se modela en ArchiMate 3.2, no en 4
Principal	La conciliación de identidades de paciente entre los dos HIS se hace manualmente	Los modelos usan conceptos que ArchiMate 4 unificó
Costo de pagarla hoy	1.800 horas-persona (estimado: MPI y depuración de duplicados)	40 horas-persona por grupo (estimado)
Interés mensual	120 horas-persona al mes en admisiones (supuesto declarado); el riesgo clínico se registra aparte	1,5 horas-persona al mes, con un crecimiento del 7 % mensual (estimado)
Vencimiento	Mes 15: $120 \times 15 = 1.800$	Mes 16 (27 si el interés fuera estable)
Estrategia	Pagar	Declarar. Se revisa cuando Archi soporte ArchiMate 4
Responsable	Dirección de Admisiones	Cada grupo, por sus propios modelos

Lo que invalida el registro. Un interés vacío o en cero, porque la deuda que no se cuantifica no se prioriza nunca, o una cartera con una sola estrategia.

F-19 · Rúbrica formativa de la Actividad 2.1

Para qué existe. Es el instrumento con el que **el docente** da la retroalimentación oral de la Actividad 2.1. Lo usa el docente, no ustedes, y no tiene nota. Tiene cuatro criterios, cada uno con un descriptor observable:

Criterio	Descriptor observable
1 · Correspondencia de capas	El mapa mental distingue las capas de ArchiMate de las cuatro capas del curso, y ubica los objetos de datos en la capa de aplicación
2 · Vistas con interés declarado	Cada vista propuesta tiene <i>stakeholder</i> , <i>concern</i> y decisión que habilita
3 · Escenarios con medida	Los escenarios de calidad tienen cifra y unidad en la medida de respuesta
4 · Alternativas viables	Las dos alternativas son genuinamente viables, con prueba de viabilidad de la descartada

Ejemplo de observación.

Criterio 3 · no se cumple. «El escenario de rendimiento dice “la consulta debe ser ágil”. Antes de la 2.2, escríbanlo con percentil y carga: por ejemplo, $p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes en carga pico de consulta externa».

Cómo les sirve a ustedes. Como lista de autoevaluación antes de entregar la 2.1: si no pueden dar por cumplido alguno de los cuatro criterios, saben exactamente qué preguntar.

F-20 · Lista de verificación previa a la Actividad 2.2

Para qué existe. Para revisar el entregable antes de subirlo, no después de que lo califiquen. Se usa como tabla de dos columnas: la condición y dónde se comprueba que se cumple.

Condición	Dónde se comprueba
Las cuatro vistas (motivación y estrategia; negocio; aplicación y tecnología; implementación o migración) tienen <i>stakeholder</i> , interés (<i>concern</i>) y decisión declarados	F-13 completo, cuatro fichas
Cada vista tiene al menos 5 elementos, con sus relaciones y sus decisiones de diseño	F-13 y el modelo
Ningún elemento del modelo lleva nombre de producto	Vistas de aplicación y tecnología
Los escenarios, al menos tres, tienen medida con cifra y unidad	F-14
Los escenarios, al menos tres, cubren disponibilidad, rendimiento y evolubilidad (mantenibilidad)	F-14
El árbol de utilidad tiene doble valoración y no todas sus hojas quedan en Alta / Alta	F-15
La alternativa descartada tiene prueba de viabilidad	F-16
Cada alternativa declara qué se gana y su renuncia en tres partes: qué, cuánto, a quién	F-16
Hay análisis de riesgos por alternativa: riesgos y no-riesgos, cada uno atado a un escenario	F-16
Hay al menos un punto de sensibilidad identificado	F-16
La estrategia de integración está dibujada en la vista ArchiMate de aplicación y justificada frente a los otros patrones	F-17 y el modelo
La deuda tiene interés mensual con cifra, costo de pagarla hoy y al menos dos estrategias de gestión distintas	F-18
El informe declara que se modela en ArchiMate 3.2 y por qué	Sección de método
Los diagramas se leen al 60 % de zoom y están exportados en PNG o PDF en el repositorio	Los archivos exportados de Archi
Informe de máximo 20 páginas, con referencias en norma APA 7; grupo de 3 a 4 integrantes	Documento completo y datos del grupo

Ejemplo de observación.

«Cada alternativa tiene su análisis de riesgos» · no se cumple: el F-16 trae riesgos solo para la alternativa B, la descartada. Faltan los de la alternativa A, la elegida, atados a sus escenarios.

5. La confusión que hay que resolver antes de modelar

Las cuatro capas del curso (negocio, aplicaciones, datos, tecnología) y las capas de ArchiMate no son lo mismo. La relación es de correspondencia, no de equivalencia.

Capa del curso	Dónde vive en ArchiMate 3.2
Negocio	Capa de negocio, y además motivación y estrategia
Aplicaciones	Capa de aplicación
Datos	No es una capa. Los objetos de datos viven en la capa de aplicación, y los objetos de negocio en la de negocio
Tecnología	Capa de tecnología
(sin equivalente en el curso)	Implementación y migración: paquetes de trabajo, entregables y <i>plateaus</i>

Traducir mecánicamente las cuatro capas del curso a cuatro vistas produce dos errores a la vez: una vista de datos huérfana y la motivación y la estrategia sin representar, que es justamente lo que el comité quería ver. El mapa mental individual de la Actividad 2.1 existe para que esta correspondencia quede clara antes de abrir la herramienta de modelado.

6. El orden de llenado

Los formatos se llenan en este orden y no en otro, porque cada uno alimenta al siguiente.

1. **F-13** — decidir qué vistas van y qué pregunta responde cada una. *Antes* de abrir Archi.
2. Modelar las cuatro vistas en Archi, con los ABB definidos en el F-13 y al menos 5 elementos por vista.
3. **F-14** — al menos tres escenarios de calidad, y entre ellos disponibilidad, rendimiento y evolubilidad (mantenibilidad).
4. **F-15** — colgar los escenarios del árbol y valorarlos dos veces.
5. **F-16** — las dos alternativas, la prueba de viabilidad y, para cada una, sus riesgos, su renuncia y sus puntos de sensibilidad.
6. **F-17** — el patrón de integración que sostiene la alternativa elegida, con su contrato y su posición evolutiva.
7. **F-18** — la deuda que queda viva después de decidir, con al menos dos estrategias en la cartera.
8. **F-20** — la verificación, antes de entregar.

El F-19 no lo llenan ustedes: es la rúbrica con la que el docente retroalimenta la Actividad 2.1. El error de secuencia más caro es empezar por el paso 2. Quien abre la herramienta de modelado antes de haber llenado el F-13 dibuja dos veces: una para descubrir qué quería mostrar y otra para mostrarlo.

7. Las cinco fallas que hunden este entregable

Falla	Cómo se ve	Qué la previene
Modelar bonito	Cuarenta elementos en una vista sin un <i>concern</i> que la origine	F-13
Alternativa de paja	Una opción preferida y otra construida para perder	F-16, prueba de viabilidad
Escenarios sin métrica	«El sistema debe ser rápido»	F-14, medida de respuesta
Trade-off como pros y contras	Ventajas en ambos lados y ninguna renuncia ni riesgo	F-16, riesgos y renuncia de cada alternativa
Deuda como lista de pendientes	«Falta migrar el módulo X», sin costo	F-18, interés mensual

8. Referencias

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2003). *Software architecture in practice* (2.^a ed.). Addison-Wesley.

Bizzdesign. (2026). *What really changes in the ArchiMate® 4 Specification and what does not*. <https://bizzdesign.com/blog/archimate-4-changes>

Ford, N., Richards, M., Sadalage, P., & Dehghani, Z. (2021). *Software architecture: The hard parts*. O'Reilly Media.

Fowler, M. (2004). *Strangler fig application*. martinowler.com. <https://martinfowler.com/bliki/StranglerFigApplication.html>

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

Lankhorst, M. (2017). *Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis* (4.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53933-0>

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2.^a ed.). O'Reilly Media.

The Open Group. (2022a). *ArchiMate® 3.2 specification*. <https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/>

The Open Group. (2022b). *The TOGAF® Standard, 10th Edition*. <https://www.opengroup.org/togaf>

The Open Group. (2026). *ArchiMate® 4 specification*. <https://publications.opengroup.org/c260>

Anexo para el docente: qué se revisa en la sesión y en qué minuto

Este anexo es la pauta de revisión del docente durante la sesión. Se deja en la guía para que ustedes sepan qué se va a mirar en cada momento y cuál es la señal de alarma; no hay nada que llenar.

Minuto	Dónde	Qué revisar	Señal de alarma
24-42	Salas, Actividad 2.2, parte 1	Que cada vista tenga <i>stakeholder</i> , <i>concern</i> y decisión	El grupo no responde «¿qué decisión ayuda a tomar esta vista?» en quince segundos
42-48	Puesta en común (dos grupos)	Vistas que son inventarios; costura sobre el sistema heredado	Una vista con más de quince elementos del mismo tipo
80-98	Salas, Actividad 2.2, parte 2	Que las dos alternativas sean comparables y la renuncia esté escrita para cada una	A «¿quién va a estar molesto con su decisión?» responden «nadie»
98-104	Puesta en común de la parte 2 (dos grupos)	Que los escenarios cubran disponibilidad, rendimiento y evolubilidad	Tres escenarios de tiempo de respuesta
Post-sesión	F-19	Correspondencia de capas en el mapa mental individual	Cuatro vistas que replican las cuatro capas del curso

La corrección que no puede esperar al informe. Un grupo con dos alternativas donde una es obviamente peor no tiene un problema de redacción: tiene un problema de reto. Se corrige durante la parte 2 de la Actividad 2.2, en la sesión, y no se corrige después.